

Modelagem e Resolução Numérica de Pêndulos Simples Amortecidos e Visualização Didática com Manim

Hézio Delfino Lopes de Alcântara* e Letícia N. Coelho

Instituto de Física, Universidade de Brasília

(Data: 16 de junho de 2026)

Resumo. O pêndulo simples é um modelo fundamental da mecânica, introduzido nos primeiros cursos de graduação para desenvolver habilidades de abstração e aplicar leis físicas, como a segunda lei de Newton. O pêndulo amortecido, por sua vez, perde energia devido a forças dissipativas, como a resistência do ar, fazendo com que sua amplitude decaia até o repouso. Para pequenas amplitudes, seu comportamento se aproxima ao de um oscilador harmônico amortecido, apresentando oscilações quase senoidais e período aproximadamente constante. Para grandes amplitudes, entretanto, os efeitos não lineares tornam-se relevantes: o período passa a depender da amplitude e a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ deixa de ser válida, exigindo métodos numéricos para obter soluções compatíveis com as condições iniciais. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um guia didático-experimental voltado à modelagem computacional e à interpretação do espaço de fase do pêndulo amortecido, destinado a docentes do ensino superior e a turmas avançadas do ensino médio. Como material de apoio, serão produzidas animações em Python utilizando a biblioteca Manim, com o objetivo de visualizar o espaço de fase e introduzir a análise de sistemas dinâmicos de forma mais clara, contribuindo para o ensino de física e suas aplicações.

Palavras-chave: Pêndulo simples amortecido em grandes amplitudes; oscilações não lineares; integração numérica; espaço de fases; Manim; ensino de Física; Python

Abstract. The simple pendulum is a fundamental model in mechanics, introduced in early undergraduate courses to develop abstraction skills and to apply physical laws such as Newton's second law. The damped pendulum, in turn, loses energy due to dissipative forces, such as air resistance, causing its amplitude to decay until it comes to rest. For small amplitudes, its behavior is close to that of a damped harmonic oscillator, with nearly sinusoidal oscillations and an approximately constant period. For large amplitudes, however, nonlinear effects become relevant: the period becomes amplitude-dependent and the approximation $\sin \theta \approx \theta$ is no longer valid, requiring numerical methods to obtain solutions consistent with the initial conditions. This work proposes the development of a didactic-experimental guide focused on computational modeling and on the interpretation of the damped pendulum's phase space, aimed at higher-education instructors and advanced high-school classes. As supporting material, Python animations using the Manim library will be produced to visualize the phase space and to introduce dynamical-systems analysis more clearly, contributing to physics teaching and its applications.

Keywords: Large-amplitude damped simple pendulum; nonlinear oscillations; numerical integration; phase space; Manim; physics education; Python

I. INTRODUÇÃO

De modo geral, uma oscilação amortecida é caracterizada pela diminuição da amplitude de um sistema oscilante como resultado da dissipação de energia causada por uma força de amortecimento proporcional à velocidade do objeto e oposta à direção de seu movimento. O pêndulo simples é um dos sistemas mais familiares da mecânica clássica, mas seu comportamento aparentemente elementar esconde um problema não linear relevante quando a amplitude angular deixa de ser pequena, isto é, quando $\theta > 15^\circ$. Nesse regime, a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ não é suficiente para descrever o movimento,

e os efeitos dissipativos modificam tanto a amplitude quanto a energia do sistema ao longo do tempo.

O presente trabalho investiga pêndulos simples amortecidos em grandes amplitudes por meio da combinação de dados experimentais, integração numérica e representações computacionais do movimento. A análise utiliza rotinas em Python para resolver a equação de movimento não linear, extrair picos de sinais medidos, comparar regimes de amortecimento e produzir animações com Manim voltadas à visualização da evolução no espaço de fase. A ideia central é analisar o movimento, mas também construir uma ponte entre o modelo matemático, a dinâmica medida experimentalmente e uma representação educacional do comportamento do sistema, com o intuito de aproximar o fazer científico da realidade dos alunos.

* heziodelfino@gmail.com

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um corpo pendurado por uma haste de comprimento L na direção vertical, quando posto para oscilar, acaba parando, uma vez que a energia mecânica do sistema é dissipada por forças de atrito (ver Figura 1). Tal movimento é dito amortecido. Agora, se o amortecimento é suficientemente grande ao ponto de fazer com que o sistema seja incapaz de completar seu primeiro ciclo de oscilação, limitando-se a retornar rapidamente da posição de equilíbrio. Este tipo de movimento é dito superamortecido ou supercrítico. Se o amortecimento for suficientemente pequeno para que o sistema oscile com uma amplitude que diminui lentamente com o tempo o movimento é dito subamortecido ou subcrítico. O movimento com o mínimo de amortecimento que ainda não resulta em oscilação é dito criticamente amortecido.

Nesse trabalho, nos limitamos a reproduzir e estudar, exclusivamente, o movimento de um sistema oscilante amortecido em regime subcrítico. Fazemos também uma breve discussão sobre os regimes supercrítico e criticamente amortecido com dados sintéticos gerados em Python.

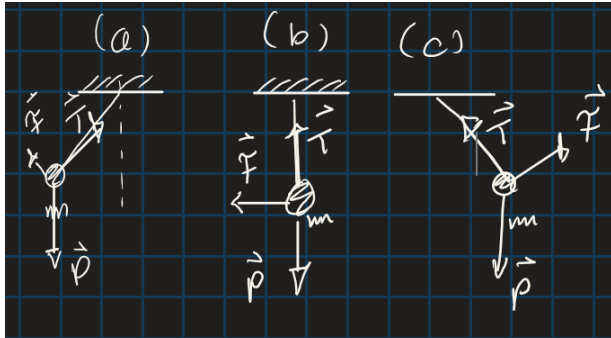


Figura 1: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

Para $0 < \gamma < \omega_0$, o sistema oscila com amplitude decrescente:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2},$$

$$\theta(t) = e^{-\gamma t} [C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)].$$

Equivalentemente,

$$\theta(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi).$$

em que $\theta(t)$ é o deslocamento angular, γ é o parâmetro de amortecimento e ω_0 é a frequência angular natural do sistema não amortecido.

O comportamento do sistema depende da relação entre γ e ω_0 . Isso leva a três regimes característicos de amortecimento.

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \quad (1)$$

Para grandes amplitudes, a aproximação linear $\sin\theta \approx \theta$ deixa de ser válida. Portanto, o modelo não linear completo é escrito como

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0.$$

Essa equação é resolvida numericamente e utilizada para gerar as curvas temporais e as visualizações no espaço de fase apresentadas neste trabalho.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A montagem experimental foi planejada para estudar o movimento de um pêndulo simples em grandes amplitudes angulares. Um sensor PASCO foi fixado a um suporte rígido para registrar o movimento angular do sistema. O pêndulo consistia em uma haste rígida de comprimento aproximado de 96 cm, com uma pequena massa presa à sua extremidade inferior. Essa configuração permitiu que o pêndulo fosse liberado a partir de grandes amplitudes iniciais, possibilitando a observação de efeitos não lineares para além da aproximação de pequenos ângulos.



(a) Sensor PASCO fixado a um suporte rígido.



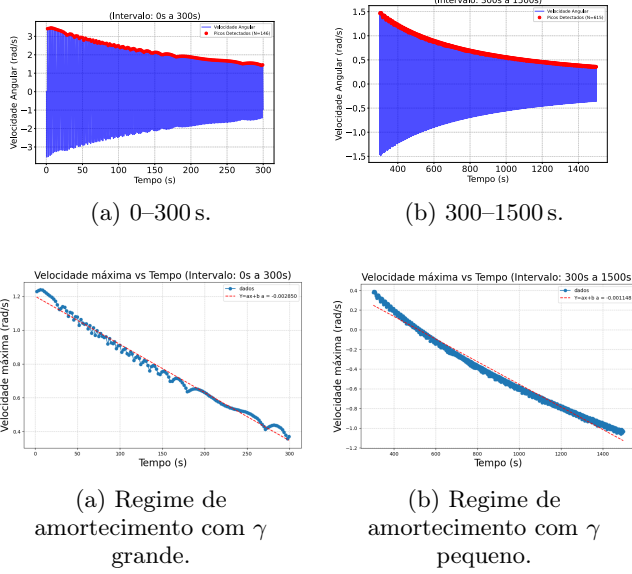
(b) Pequena massa presa à extremidade da haste do pêndulo.

A equação não linear de segunda ordem foi reescrita como um sistema de primeira ordem,

$$\dot{\theta} = \Omega, \quad \dot{\Omega} = -\frac{b}{mL^2}\Omega - \frac{g}{L}\sin\theta.$$

A solução numérica foi obtida em Python e comparada com séries temporais experimentais processadas no Tracker e no PASCO Capstone[®].

A FFT foi utilizada para calibrar a detecção de picos por meio da estimativa do período dominante $T = 1/f_0$. Esse período define a distância mínima entre picos.



O sinal de velocidade foi analisado em dois intervalos de tempo distintos a fim de comparar o comportamento transiente inicial com o regime amortecido de longa duração.

A velocidade máxima foi extraída ao longo do tempo para comparar dois regimes de amortecimento: um regime inicial com γ maior e um regime de longa duração com γ menor.

Conjuntos de dados sintéticos foram produzidos para diferentes valores de amortecimento a fim de estudar características qualitativas observadas no movimento: grandes amplitudes, perda de energia e mudança das trajetórias no espaço de fase. No regime subamortecido, a trajetória forma uma curva semelhante a uma espiral que se aproxima do equilíbrio; amortecimentos mais intensos suprimem as oscilações e alteram a geometria da trajetória no espaço de fase.

Os dados simulados obtidos permitiram a construção do espaço de fase com amortecimento. Diferentes condições de amortecimento foram simuladas. Estudantes que normalmente analisam apenas o período e a trajetória serão conduzidos a compreender a relação complementar entre θ e $\dot{\theta}$. À medida que a energia mecânica diminui com o tempo, o raio da trajetória no espaço de fase também diminui. Essas informações serão utilizadas para enriquecer a análise do movimento e oferecer uma abordagem alternativa à modelagem do movimento.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non

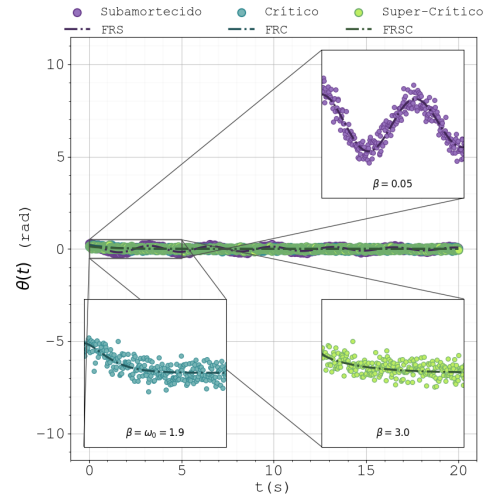


Figura 5: Gráfico mostrando os diferentes regimes de amortecimento obtidos a partir de dados sintéticos com 5% de ruído gaussiano pseudoaleatório (semente = 0) e amplitude inicial $A_0 = 0.2$ rad.

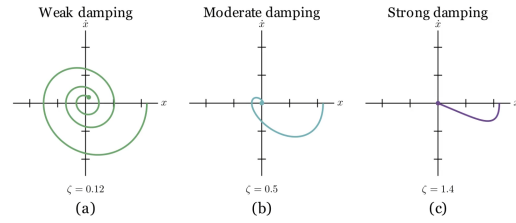


Figura 6: Trajetórias no espaço de fase para diferentes regimes de amortecimento. No regime de amortecimento fraco ($\gamma = 0.12$), o sistema apresenta movimento oscilatório com amplitude que diminui lentamente, produzindo uma trajetória espiral em direção ao equilíbrio. Para amortecimento moderado ($\gamma = 0.5$), as oscilações decaem mais rapidamente e a trajetória se aproxima do equilíbrio com menos ciclos. No regime de amortecimento forte ($\gamma = 1.4$), o sistema retorna ao equilíbrio sem oscilar, caracterizando uma resposta superamortecida.

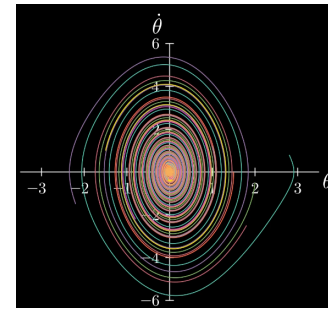


Figura 7: Simulação no espaço de fase com um conjunto de 10 condições iniciais diferentes.

enim. Praesent eismod nunc eu purus. Donec biben-

dum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

IV. RESULTADOS

V. CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS